

GDPR: τέσσερις αρχές που συναντήσατε απόψε

Νομική βάση

Η συγκατάθεση δεν είναι έγκυρη βάση όπου υπάρχει σαφής ανισορροπία, ιδίως απέναντι σε δημόσια αρχή.

αιτ. σκέψη 43

Περιορισμός του σκοπού

Τα στοιχεία για τα δίδακτρα συλλέχθηκαν για τη χρέωση. Η πρόβλεψη εγκατάλειψης είναι άλλος σκοπός.

άρθρο 5

Ελαχιστοποίηση

Μόνο ό,τι είναι αναγκαίο για τον σκοπό. Χρειάζεται το μοντέλο το επάγγελμα της μητέρας;

άρθρο 5

Ειδικές κατηγορίες

Η μεταβλητή «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ενδέχεται να αποκαλύπτει δεδομένα υγείας: η επεξεργασία τους κατ' αρχήν απαγορεύεται.

άρθρο 9

Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη: τι υποχρεώνει το «κυψηλού κινδύνου»

Δεδομένα	Διακυβέρνηση δεδομένων και εξέταση για πιθανή μεροληψία. Κατ' εξαίρεση, επεξεργασία ειδικών κατηγοριών για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή της.	άρθρο 10
Διαφάνεια	Πληροφόρηση του ιδρύματος που χρησιμοποιεί το σύστημα για τις δυνατότητες και τα όριά του.	άρθρο 13
Ανθρώπινη εποπτεία	Όποιος εποπτεύει κατανοεί τα όρια του συστήματος, ερμηνεύει ορθά το αποτέλεσμα και μπορεί να το αγνοήσει.	άρθρο 14
Ακρίβεια	Δηλωμένα επίπεδα ακρίβειας και στιβαρότητας.	άρθρο 15
Εξήγηση	Δικαίωμα σαφούς και ουσιαστικής εξήγησης για τον ρόλο του συστήματος σε μια ατομική απόφαση.	άρθρο 86

Αξιολογεί ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης «μαθησιακά αποτελέσματα»; Το ερώτημα είναι ανοιχτό. Η εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών μετατέθηκε το 2026· οι απαγορεύσεις ισχύουν ήδη.

Συγκατάθεση

Θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές συγκατάθεση για τη συλλογή δεδομένων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για λόγους Μαθησιακής Αναλυτικής;

Ερώτημα 1 από 7

Απόψε

Κανείς δεν ρώτησε τους 4.424 φοιτητές αν η κατάσταση των διδάκτρων τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθεί η εγκατάλειψή τους.

Το πλαίσιο

Η συγκατάθεση δεν είναι έγκυρη βάση όπου υπάρχει σαφής ανισορροπία (GDPR, αιτιολογική σκέψη 43). Το ερώτημα μετατοπίζεται: όχι «συμφώνησαν;», αλλά «ενημερώθηκαν, και μπορούν να αντιταχθούν;».

Κυριότητα και πρόσβαση

Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα των μαθητών; Ποιος πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά;

Ερώτημα 2 από 7

Απόψε

Ποιος βλέπει την εκτίμηση κινδύνου: ο σύμβουλος, ο διδάσκων, ο ίδιος ο φοιτητής;

Το πλαίσιο

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και ουσιαστικής πληροφόρησης για τη λογική της επεξεργασίας (GDPR, άρθρο 15). Η πρόσβαση είναι και ζήτημα ασφάλειας: η παραβίαση της Illuminate Education εξέθεσε δεδομένα περισσότερων από ένα εκατομμύριο μαθητών.

Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

Πόσο μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα που λαμβάνουμε;

Ερώτημα 3 από 7

Απόψε

Με κατώφλι 0,4, περίπου μία στις πέντε επισημάνσεις είναι λανθασμένη. Και η έκβαση «παραμένει εγγεγραμμένος» (794 φοιτητές) δεν είναι ούτε επιτυχία ούτε εγκατάλειψη.

Το πλαίσιο

Για τα συστήματα υψηλού κινδύνου τα επίπεδα ακρίβειας δηλώνονται (Κανονισμός για την TN, άρθρο 15). Η ειλικρινής απάντηση στο «πόσο;» είναι ένας πίνακας ασφαλμάτων ανά υποομάδα.

Παρερμηνεία

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την παρερμηνεία των δεδομένων;

Ερώτημα 4 από 7

Απόψε

Το μήνυμα προς τον φοιτητή, όπως το είδατε στο υπόδειγμα του Μέρους 2. Μια εκτίμηση 0,62 που διαβάζεται ως ετυμηγορία.

Το πλαίσιο

Όποιος εποπτεύει το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύει ορθά το αποτέλεσμα του (Κανονισμός για την ΤΝ, άρθρο 14). Για τους πίνακες πληροφοριών ισχύουν όσα είδατε στην Εβδομάδα 2.

Ευθύνη να ενεργήσουμε

Αν τα στοιχεία μας λένε ότι ένας μαθητής είναι πιθανό να εγκαταλείψει το σχολείο, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε κάτι γι' αυτό;

Ερώτημα 5 από 7

Απόψε

Γνωρίζατε για 270 φοιτητές σε κίνδυνο και μπορούσατε να δείτε 100. Η γνώση δημιουργεί υποχρέωση που η δυναμικότητα δεν μπορεί να τιμήσει.

Το πλαίσιο

Στη βιβλιογραφία το ζήτημα έχει όνομα: «η υποχρέωση να ενεργήσουμε». Πριν συλλέξουμε, οφείλουμε να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε με ό,τι μάθουμε.

Αυτονομία

Υπονομεύει η προγνωστική ανάλυση την αυτονομία των μαθητών στη λήψη αποφάσεων;

Ερώτημα 6 από 7

Απόψε

Η επισήμανση αλλάζει τη συμβουλή, και η συμβουλή την πορεία: η περίπτωση EAB του Μέρους 1.

Το πλαίσιο

Δικαίωμα να μην υπόκειται κανείς σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και τον επηρεάζει σημαντικά (GDPR, άρθρο 22). Κατά το Δικαστήριο της ΕΕ (2023), και μια βαθμολογία είναι τέτοια απόφαση, όταν όποιος αποφασίζει στηρίζεται καθοριστικά σε αυτήν.

Μεσολάβηση ανθρώπου

Θα πρέπει οι παρεμβάσεις να διενεργούνται πάντοτε με τη μεσολάβηση ανθρώπου;

Ερώτημα 7 από 7

Απόψε

Το ερώτημα που σας έστειλε εδώ το Μέρος 1. Ο σύμβουλος που επικυρώνει 270 επισημάνσεις σε μία ώρα αποτελεί «μεσολάβηση ανθρώπου»;

Το πλαίσιο

Η ανθρώπινη εποπτεία είναι υποχρέωση για τα συστήματα υψηλού κινδύνου. Ο νόμος κατονομάζει τη μεροληψία αυτοματισμού: την τάση να εμπιστευόμαστε υπερβολικά το αποτέλεσμα (Κανονισμός για την ΤΝ, άρθρο 14).

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο ηθικό πρόβλημα με τις πρακτικές μαθησιακής αναλυτικής;

Χωρίς απάντηση στη διαφάνεια

Για απόψε

Δεν προβλέπεται συζήτηση. Η απάντηση είναι δική σας.

Για την εργασία σας

Ένα τέτοιο ερώτημα μπορεί να γίνει το ερευνητικό ερώτημα μιας συστηματικής ανασκόπησης.

Τρία σημεία από το Εργαστήριο 2

- 1 Η ενέργεια επιλέγεται πρώτη. Το κατώφλι έπεται, και η κορυφή της λίστας δεν είναι πάντοτε εκεί όπου η βοήθεια έχει νόημα.
- 2 Όπου τα βασικά ποσοστά διαφέρουν, η ανισότητα των σφαλμάτων δεν διορθώνεται: επιλέγεται και τεκμηριώνεται.
- 3 Ό,τι αποφασίσατε απόψε ως ομάδα, το δίκαιο το απαιτεί από το ίδρυμα: σκοπός, έλεγχος μεροληψίας, εξήγηση, ανθρώπινη εποπτεία.

Δύο σύνορα του πεδίου

Τεχνολογίες εμπύθισης

Νέες συσκευές, άρα νέα ίχνη: κίνηση, βλέμμα, αλληλεπίδραση με τρισδιάστατο περιεχόμενο.

νέα δεδομένα

Παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη

Νέος αναλυτής των δεδομένων, και νέα συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου που πρέπει να κατανοηθεί.

νέα εργαλεία

Ό,τι δεν αλλάζει

Τα τέσσερα ερωτήματα της Εβδομάδας 1:
Τι; Ποιος; Γιατί; Πώς;

ίδια ερωτήματα

Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα: ποια νέα ίχνη παράγουν

● Εικονική Πραγματικότητα

- Ολικής εμβύθισης (κλίμακα δωματίου), αυτόνομης εμβύθισης (κράνος, γυαλιά), μερικής εμβύθισης (υπολογιστής, κινητό).
- Δυνατότητα προσομοίωσης πολύπλοκων ζητημάτων.
- Ίχνη: κίνηση σώματος, βλέμμα, φωνή, αλληλεπιδράσεις με το τρισδιάστατο περιεχόμενο.

● Επαυξημένη Πραγματικότητα

- Επαύξηση φυσικών αντικειμένων, δεικτών καθοδήγησης (QR), ή με βάση την τοποθεσία.
- Προσιτό κόστος: δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός.
- Ίχνη: σάρωση δεικτών, θέση, αλληλεπιδράσεις με το επαυξημένο περιεχόμενο.

Τα βιοφυσιολογικά ίχνη της Εβδομάδας 1 παράγονται εδώ από την ίδια τη συσκευή, χωρίς πρόσθετο αισθητήρα.

Το κενό: η αναλυτική είναι δεμένη με τα δεδομένα που συλλέγονται εύκολα

- 1** Η Μαθησιακή Αναλυτική συνδέεται με τη χρήση διαδικτυακών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης.
- 2** Συλλέγονται τα δεδομένα στα οποία υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση, και αξιολογούνται γενικές και θεσμικές μεταβλητές.
- 3** Ελάχιστα ερευνητικά πλαίσια εφαρμογής είναι διαθέσιμα για τα περιβάλλοντα εμπύθισης.

Μετράμε ό,τι καταγράφεται εύκολα, όχι κατ' ανάγκην ό,τι έχει σημασία.

Το πλαίσιο σε τέσσερις διαστάσεις

Τεχνολογία

Φορετές συσκευές,
ειδικός εξοπλισμός,
η ίδια η
εκπαιδευτική
εφαρμογή.

Παιδαγωγική

Εκπαιδευτικός
σχεδιασμός,
εκπαιδευτική
διαδικασία,
χαρακτηριστικά των
εκπαιδευομένων.

Ψυχολογία

Ψυχομετρικές
μετρήσεις: στάσεις,
κίνητρο, αντιλήψεις.

Μαθησιακή Αναλυτική

Ενδιαφερόμενα
μέρη, μεθοδολογία
συλλογής, μέθοδοι
ανάλυσης, τεχνικές
οπτικοποίησης.

Δεδομένα από τρεις διαστάσεις· η τέταρτη, η Μαθησιακή Αναλυτική, τα συνθέτει.

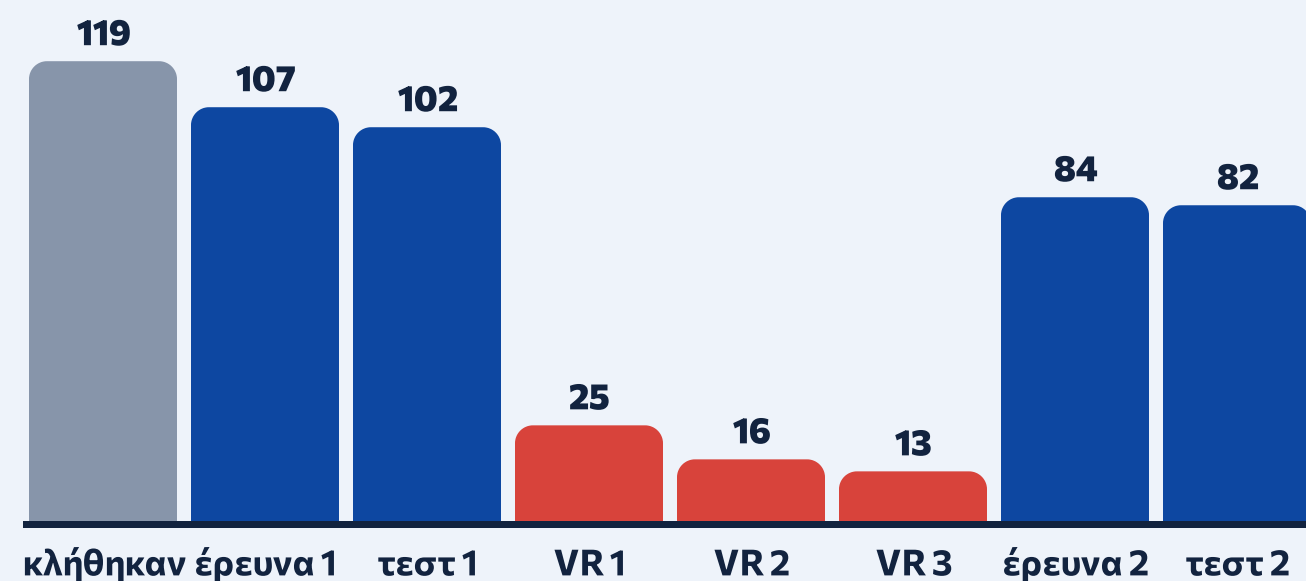
Το πλαίσιο στην πράξη: εργαστήριο ρομποτικής σε εικονική πραγματικότητα



Έργο JANUS: εικονικό εργαστήριο ρομποτικής για μικτή μάθηση, συνδεδεμένο με την πλατφόρμα ViLLE. Η μελέτη υιοθετεί ρητά το τετραδιάστατο πλαίσιο.

Τι έδειξαν τα δεδομένα

Πόσοι φοιτητές έδωσαν δεδομένα σε κάθε στάδιο



Έρευνα: ερωτηματολόγιο στάσεων. Τεστ: τεστ θεωρητικών γνώσεων. VR 1 έως 3: αξιολογήσεις μέσα στην προσομοίωση.

- Στάσεις θετικές, με αξιόπιστες κλίμακες (Cronbach α από 0,63 έως 0,89).
- Θεωρητικές γνώσεις: καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή από το αρχικό στο τελικό τεστ (στην πρώτη ενότητα 4,59 έναντι 4,57, $p = 0,96$).
- Οι αξιολογήσεις μέσα στην προσομοίωση ήταν τόσο λίγες, που δεν αναλύθηκαν.

Το πλουσιότερο ίχνος ήταν και το σπανιότερο: ακριβώς το κενό που περιγράφει το πλαίσιο. Και η θετική στάση δεν είναι μάθηση.

Η παραγωγική ΤΝ στον κύκλο της μαθησιακής αναλυτικής

Εκπαιδευόμενοι

Τα όρια ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στο εργαλείο θολώνουν: χρειάζεται νέα κατανόηση του ποιος παράγει το ίχνος.

Δεδομένα

Ανάλυση αδόμητων δεδομένων· παραγωγή συνθετικών δεδομένων εκπαιδευομένων.

Ανάλυση

Διαδραστική και επεξηγηματική αναλυτική: το μοντέλο εξηγεί ό,τι δείχνει η οθόνη.

Παρέμβαση

Εξατομίκευση και προσαρμοστικές παρεμβάσεις· πλουσιότερες πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις.

Οι συγγραφείς ζητούν πλαίσια συνεργασίας ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης, και δεδομένα που να διακρίνουν τη συνεισφορά του καθενός.

Τι αλλάζει για όσα μάθατε

Εγκυρότητα των δεικτών	Τίνος είναι το ίχνος όταν ο φοιτητής γράφει με βοηθό; Ένας δείκτης προσπάθειας ενδέχεται να μετρά πλέον τη χρήση του εργαλείου.	Εβδομάδα 2
Πίνακες πληροφοριών	Οθόνες που εξηγούν τον εαυτό τους: χρήσιμες μόνο αν η εξήγηση ελέγχεται.	Εβδομάδα 2
Παρέμβαση και εποπτεία	Το μήνυμα προς τον φοιτητή μπορεί να το γράψει ένα μοντέλο. Η ευθύνη για το ποιος το λαμβάνει παραμένει σε άνθρωπο.	απόψε
Η εργασία σας	Ο κανόνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη ισχύει όπως ανακοινώθηκε την Εβδομάδα 1.	Εβδομάδα 1

Νέα εργαλεία, ίδια ερωτήματα: τι μετρά ο δείκτης, για ποιον, και τι ακολουθεί.

Τι καταγράφουμε

Βιβλιογραφικά

Παραπομπή σε APA 7, έτος, χώρα.

στήλες Β έως D

Μεθοδολογικά

Εκπαιδευτικό πλαίσιο και δεδομένα (Τι;), ενδιαφερόμενοι (Ποιος;), στόχος (Γιατί;), μέθοδος (Πώς;), δείγμα.

στήλες Ε έως Ι

Ευρήματα

Κύρια ευρήματα, περιορισμοί, και σε ποιο ερευνητικό ερώτημα απαντά η μελέτη.

στήλες Κ έως Ο

Ίδιες στήλες για όλες τις μελέτες. Δοκιμάστε τον πίνακα σε τρεις μελέτες πριν συνεχίσετε: αν μια στήλη μένει συχνά κενή, το πρόβλημα είναι η στήλη.

Από τη μελέτη στη γραμμή

Στήλη	Όχι έτσι	Έτσι
Δείγμα	φοιτητές προγραμματισμού	556 πρωτοετείς μαθήματος Java· 276 στην ομάδα παρέμβασης, 280 στην ομάδα ελέγχου
Πώς; Μέθοδος	πείραμα	τυχαιοποιημένο πείραμα· πίνακας πληροφοριών με προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχίας και εβδομαδιαίο μήνυμα, επί οκτώ εβδομάδες
Κύρια ευρήματα	Η μελέτη εξέτασε την επίδραση ενός πίνακα πληροφοριών.	Αυξήθηκε η διαδικτυακή δραστηριότητα· καμία επίδραση στην επίδοση στην τελική εξέταση.
Περιορισμοί	(κενό)	Ένα ίδρυμα, ένα μάθημα· η επίδραση διέφερε ανά ειδίκευση.

Το εύρημα γράφεται με κατεύθυνση και, όπου υπάρχει, με μέγεθος. «Η μελέτη εξέτασε...» δεν είναι εύρημα.

PRISMA 2020: έλεγχοι στους αριθμούς σας

Έλεγχος	Στο παράδειγμα	Αν δεν ισχύει
Εγγραφές ανά βάση = σύνολο που εντοπίστηκε	$84 + 52 + 38 = 174$	λείπει αναζήτηση από το ημερολόγιο
Σύνολο – διπλοεγγραφές = εγγραφές προς διαλογή	$174 - 42 = 132$	διπλοεγγραφές που αφαιρέθηκαν χωρίς να μετρηθούν
Διαλογή – αποκλεισμοί = πλήρη κείμενα	$132 - 78 = 54$	εγγραφή χωρίς απόφαση στο Στάδιο 1
Πλήρη κείμενα – αποκλεισμοί με λόγο = μελέτες	$54 - 13 = 41$	αποκλεισμός χωρίς καταγεγραμμένο λόγο

Το προαιρετικό αρχείο προτύπων τους υπολογίζει αυτόματα από το φύλλο της επιλογής. Οι αριθμοί του παραδείγματος είναι υποθετικοί.

Τρεις μελέτες του Μέρους 1 σε μία πρόταση

● Παράθεση

- «Οι Borrella και συνεργάτες (2022) βρήκαν...
Οι Bañeres και συνεργάτες (2023) βρήκαν...
Οι Hellings και Haelermans (2022) βρήκαν...»
- Τρεις περιλήψεις στη σειρά.
- Τη σύνθεση πρέπει να την κάνει ο αναγνώστης.

● Σύνθεση

- «Τα γενικά μηνύματα προς φοιτητές που προβλέπεται ότι θα εγκαταλείψουν δεν μείωσαν την εγκατάλειψη ούτε βελτίωσαν την επίδοση (δύο μελέτες)· αποτέλεσμα είχαν τα μηνύματα που ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο και η αναμόρφωση του υλικού (δύο μελέτες).»
- Ισχυρισμοί, με τις μελέτες που τους στηρίζουν.
- Δείχνει και πόσο ισχυρή είναι η τεκμηρίωση.

Σύνθεση είναι το μοτίβο που προκύπτει από τις μελέτες, όχι ο κατάλογός τους.

Έλεγχος πριν από την υποβολή

Μεθοδολογία

Συμβολοσειρά και ημερολόγιο αναζήτησης· κριτήρια· διάγραμμα PRISMA 2020 με αριθμούς που αθροίζονται.

Αποτελέσματα

Πίνακας μελετών· μία ενότητα ανά ερευνητικό ερώτημα· γραφήματα ανά έτος, πλαίσιο και μέθοδο.

Συζήτηση

Ερμηνεία· σύγκριση με προηγούμενες έρευνες· περιορισμοί της δικής σας ανασκόπησης· τι λείπει από τη βιβλιογραφία.

Μορφή

APA 7· 4.000 έως 6.000 λέξεις· δήλωση για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στο τέλος.

Οι τρεις κανόνες της Εβδομάδας 1 ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις. Ο ίδιος πίνακας βρίσκεται στη λίστα ελέγχου που έχετε από την Εβδομάδα 1.

Ερωτήσεις για την εργασία σας

Δεκαπέντε λεπτά για ό,τι σας απασχολεί στη δική σας ανασκόπηση, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεστε.

- 1 Θέμα και ερευνητικά ερωτήματα.**
- 2 Αναζήτηση, επιλογή και οι αριθμοί του PRISMA.**
- 3 Εξαγωγή, σύνθεση και μορφή της εργασίας.**

Ρωτάτε φωναχτά ή στη συνομιλία του Zoom. Ό,τι μείνει αναπάντητο απαντάται στην πλατφόρμα του μαθήματος.

15:00

Τρία σημεία από το Μέρος 3

- 1 Νέα ίχνη και νέα εργαλεία, ίδια τέσσερα ερωτήματα. Και το πλουσιότερο ίχνος είναι συχνά το σπανιότερο.
- 2 Η εξαγωγή γίνεται με ίδιες στήλες για όλες τις μελέτες· η σύνθεση απαντά σε ερωτήματα, δεν παραθέτει περιλήψεις.
- 3 Οι αριθμοί του PRISMA αθροίζονται, και κάθε αποκλεισμός έχει λόγο.

Ερωτήσεις

Η ενότητα της Μαθησιακής Αναλυτικής ολοκληρώθηκε. Το φύλλο επανάληψης είναι στην πλατφόρμα του μαθήματος· εκεί στέλνονται και οι απορίες για την εργασία σας.